



Esercitazione librerie

Python

Esercizio 1 – Facile: Analisi delle temperature

Crea un array NumPy contenente le temperature registrate durante 7 giorni: 18, 20, 22, 21, 25, 24, 19.

Trasforma i dati in un DataFrame Pandas con due colonne: Giorno e Temperatura.

Calcola la temperatura media, minima e massima della settimana.

Visualizza infine le temperature con Matplotlib utilizzando un grafico a linee, mostrando i giorni sull'asse X e le temperature sull'asse Y



```
1.import numpy as np
2.import pandas as pd
3.import matplotlib.pyplot as plt
4.
5.# Creazione dell'array NumPy con le temperature
6.temperature = np.array([18, 20, 22, 21, 25, 24, 19])
7.
8.# Creazione dei giorni della settimana
9.giorni = [
10.    "Lunedì",
11.    "Martedì",
12.    "Mercoledì",
13.    "Giovedì",
14.    "Venerdì",
15.    "Sabato",
16.    "Domenica"
17.]
18.
19.# Creazione del DataFrame Pandas
20.df = pd.DataFrame({
21.    "Giorno": giorni,
22.    "Temperatura": temperature
23.})
24.
25.# Calcolo della temperatura media
26.media = df["Temperatura"].mean()
27.
28.# Calcolo della temperatura minima
29.minima = df["Temperatura"].min()
30.
31.# Calcolo della temperatura massima
32.massima = df["Temperatura"].max()
33.
34.# Stampa del DataFrame
35.print(df)
36.
37.# Stampa dei risultati
38.print("Temperatura media:", media)
39.print("Temperatura minima:", minima)
40.print("Temperatura massima:", massima)
41.
42.# Creazione del grafico a linee
43 plt.plot(
44.    df["Giorno"],
45.    df["Temperatura"],
46.    marker="o"
47.)
48.
49.# Titolo del grafico
50 plt.title("Temperature settimanali")
51.
52.# Nome degli assi
53 plt.xlabel("Giorno")
54 plt.ylabel("Temperatura")
55.
56.# Rotazione dei nomi dei giorni
57 plt.xticks(rotation=45)
58.
59.# Sistemazione automatica degli spazi
60 plt.tight_layout()
61.
62.# Visualizzazione del grafico
63 plt.show()
```

Esercizio facile – Temperature

L'esercizio parte dalla creazione di un array NumPy contenente le temperature.

I dati vengono poi organizzati in un DataFrame Pandas insieme ai giorni della settimana.

Successivamente si calcolano media, minimo e massimo.

Infine Matplotlib viene utilizzato per rappresentare l'andamento delle temperature con un grafico a linee.



Esercizio 2 – Medio: Analisi delle vendite

Crea con NumPy i dati relativi alle vendite di tre prodotti, A, B e C, durante 6 mesi.

I valori delle vendite sono:

- Prodotto A: 120, 150, 135, 170, 190, 210
- Prodotto B: 100, 110, 140, 130, 160, 180
- Prodotto C: 80, 120, 115, 150, 145, 170

Inserisci i dati in un DataFrame Pandas nel quale ogni riga rappresenta un mese e ogni colonna un prodotto.

Calcola il totale e la media delle vendite per ogni prodotto.

Individua quale prodotto ha ottenuto il maggior numero totale di vendite.

Aggiungi al DataFrame una colonna Totale_Mese contenente la somma delle vendite dei tre prodotti per ogni mese.



Crea con Matplotlib un grafico a linee che confronti l'andamento mensile dei tre prodotti e un grafico a barre che mostri il totale delle vendite ottenuto da ciascun prodotto.

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Creazione degli array NumPy con le vendite
6 prodotto_a = np.array([120, 150, 135, 170, 190, 210])
7 prodotto_b = np.array([100, 110, 140, 130, 160, 180])
8 prodotto_c = np.array([80, 120, 115, 150, 145, 170])
9
10 # Creazione dei mesi
11 mesi = [
12     "Gennaio",
13     "Febbraio",
14     "Marzo",
15     "Aprile",
16     "Maggio",
17     "Giugno"
18 ]
19
20 # Creazione del DataFrame
21 df = pd.DataFrame({
22     "Prodotto A": prodotto_a,
23     "Prodotto B": prodotto_b,
24     "Prodotto C": prodotto_c
25 }, index=mesi)
26
27 # Calcolo del totale delle vendite per prodotto
28 totali_prodotti = df.sum()
29
30 # Calcolo della media delle vendite per prodotto
31 medie_prodotti = df.mean()
32
33 # Ricerca del prodotto con il totale maggiore
34 prodotto_migliore = totali_prodotti.idxmax()
35
36 # Aggiunta del totale mensile
37 df["Totale_Mese"] = df[
38     ["Prodotto A", "Prodotto B", "Prodotto C"]
39 ].sum(axis=1)
40
41 # Stampa del DataFrame
42 print(df)
43
44 # Stampa dei totali
45 print("\nTotali per prodotto:")
46 print(totali_prodotti)
47
48 # Stampa delle medie
49 print("\nMedie per prodotto:")
50 print(medie_prodotti)
51
52 # Stampa del prodotto con più vendite
53 print("\nProdotto con più vendite:", prodotto_migliore)
54
55 # Grafico a linee del Prodotto A
56 plt.plot(
57     mesi,
58     prodotto_a,
59     marker="o",
60     label="Prodotto A"
61 )
62
63 # Grafico a linee del Prodotto B
64 plt.plot(
65     mesi,
66     prodotto_b,
67     marker="o",
68     label="Prodotto B"
69 )
70
71 # Grafico a linee del Prodotto C
72 plt.plot(
73     mesi,
74     prodotto_c,
75     marker="o",
76     label="Prodotto C"
77 )
78
79 # Titolo e assi
80 plt.title("Andamento mensile delle vendite")
81 plt.xlabel("Mese")
82 plt.ylabel("Vendite")
83
84 # Visualizzazione della legenda
85 plt.legend()
86
87 # Rotazione dei mesi
88 plt.xticks(rotation=45)
89
90 # Sistemazione degli spazi
91 plt.tight_layout()
92
93 # Visualizzazione del grafico
94 plt.show()
95
96 # Creazione del grafico a barre
97 totali_prodotti.plot(kind="bar")
98
99 # Titolo e assi
100 plt.title("Vendite totali per prodotto")
101 plt.xlabel("Prodotto")
102 plt.ylabel("Vendite totali")
103
104 # Sistemazione degli spazi
105 plt.tight_layout()
106
107 # Visualizzazione del grafico
108 plt.show()
```



Esercizio medio – Vendite

Vengono creati tre array NumPy, uno per ogni prodotto, e successivamente inseriti in un DataFrame Pandas.

Con Pandas si calcolano totali e medie, si individua il prodotto con più vendite e si aggiunge il totale mensile.

Matplotlib viene utilizzato per confrontare sia l’andamento dei prodotti nel tempo sia le vendite complessive.

Esercizio 3 – Difficile: Analisi delle prestazioni degli studenti

Crea con NumPy i voti ottenuti da 5 studenti in 4 materie: Python, Database, Matematica e Sistemi.

I voti sono:

- **Studente 1: 8, 7, 6, 9**
- **Studente 2: 6, 8, 7, 7**
- **Studente 3: 9, 9, 8, 10**
- **Studente 4: 5, 6, 7, 6**
- **Studente 5: 7, 8, 9, 8**

Inserisci i dati in un DataFrame Pandas, utilizzando i nomi degli studenti come indice e le materie come colonne.

Calcola la media dei voti di ogni studente.

Calcola la media dei voti per ogni materia.

Aggiungi al DataFrame una colonna Media contenente la media personale di ogni studente.

Individua lo studente con la media più alta e quello con la media più bassa.

Individua la materia con la media complessiva più alta.

Crea con Matplotlib un grafico a barre che mostri la media di ogni studente.

Crea inoltre un grafico a linee che confronti i voti ottenuti dai diversi studenti nelle quattro materie.



```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Creazione della matrice NumPy con i voti
6 voti = np.array([
7     [8, 7, 6, 9],
8     [6, 8, 7, 7],
9     [9, 9, 8, 10],
10    [5, 6, 7, 6],
11    [7, 8, 9, 8]
12 ])
13
14 # Nomi degli studenti
15 studenti = [
16     "Studente 1",
17     "Studente 2",
18     "Studente 3",
19     "Studente 4",
20     "Studente 5"
21 ]
22
23 # Nomi delle materie
24 materie = [
25     "Python",
26     "Database",
27     "Matematica",
28     "Sistemi"
29 ]
30
31 # Creazione del DataFrame Pandas
32 df = pd.DataFrame(
33     voti,
34     index=studenti,
35     columns=materie
36 )
37
38 # Calcolo della media di ogni studente
39 medie_studenti = df.mean(axis=1)
40
41 # Calcolo della media di ogni materia
42 medie_materie = df.mean(axis=0)
43
44 # Aggiunta della colonna Media
45 df["Media"] = medie_studenti
46
47 # Individuazione dello studente con la media più alta
48 studente_migliore = medie_studenti.idxmax()
49
50 # Individuazione dello studente con la media più bassa
51 studente_peggiore = medie_studenti.idxmin()
52
53 # Individuazione della materia con la media più alta
54 materia_migliore = medie_materie.idxmax()
55
56 # Stampa del DataFrame
57 print(df)
58
59 # Stampa delle medie delle materie
60 print("\nMedia per materia:")
61 print(medie_materie)
62
63 # Stampa dello studente migliore
64 print(
65     "\nStudente con media più alta:",
66     studente_migliore
67 )
68
69 # Stampa dello studente con media più bassa
70 print(
71     "Studente con media più bassa:",
72     studente_peggiore
73 )
74
75 # Stampa della materia con la media più alta
76 print(
77     "Materia con media più alta:",
78     materia_migliore
79 )
80
81 # Creazione del grafico a barre delle medie
82 medie_studenti.plot(kind="bar")
83
84 # Titolo e assi
85 plt.title("Media dei voti per studente")
86 plt.xlabel("Studente")
87 plt.ylabel("Media")
88
89 # Rotazione dei nomi degli studenti
90 plt.xticks(rotation=45)
91
92 # Sistemazione degli spazi
93 plt.tight_layout()
94
95 # Visualizzazione del grafico
96 plt.show()
97
98 # Creazione del grafico a linee
99 for studente in studenti:
100
101     plt.plot(
102         materie,
103         df.loc[studente, materie],
104         marker="o",
105         label=studente
106     )
107
108 # Titolo e assi
109 plt.title("Confronto dei voti per materia")
110 plt.xlabel("Materia")
111 plt.ylabel("Voto")
112
113 # Visualizzazione della legenda
114 plt.legend()
115
116 # Sistemazione degli spazi
117 plt.tight_layout()
118
119 # Visualizzazione del grafico
120 plt.show()
```



Esercizio difficile – Studenti

I voti vengono organizzati inizialmente in una matrice NumPy e poi trasformati in un DataFrame Pandas con studenti e materie.

Si calcolano le medie degli studenti e delle singole materie, individuando i risultati più alti e più bassi.

Infine vengono creati due grafici con Matplotlib: uno per confrontare le medie degli studenti e uno per confrontare i voti nelle diverse materie.

Buon davante a tutti

